

云游助手 - 技术报告

一、项目概述

云游助手 是一款基于 Flutter 框架开发的跨平台 AI 旅行规划应用，采用 Material Design 3 设计语言，支持亮色/深色模式切换。应用通过 AI 技术为用户提供智能化的旅行行程规划服务，覆盖从目的地选择、行程生成、行程管理到出行准备的全流程。

1.1 项目背景

随着移动互联网的普及和人们生活水平的提高，自助旅行已成为主流出行方式。然而，旅行规划涉及目的地选择、行程安排、预算控制、打包准备等多个环节，过程繁琐耗时。本项目旨在利用 AI 技术，为用户提供一键式的智能旅行规划服务。

1.2 项目目标

- 提供跨平台的移动端旅行规划应用
- 实现 AI 智能行程生成
- 支持本地数据持久化
- 提供良好的用户体验（Material Design 3）
- 支持深色模式
- 适配鸿蒙 NEXT 系统

二、技术架构

2.1 技术选型

技术	选型	说明
跨平台框架	Flutter 3.x	一套代码多端运行
编程语言	Dart 3.x	类型安全，性能优秀
状态管理	Provider	轻量级状态管理方案
本地存储	Hive	高性能本地 NoSQL 数据库

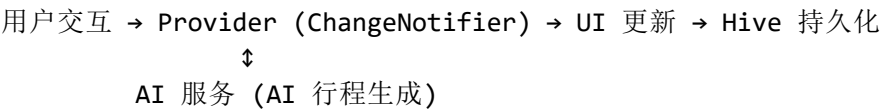
技术	选型	说明
网络请求	Dio	功能强大的 HTTP 客户端
设计语言	Material Design 3	Google 最新设计规范
版本控制	Git + GitHub	代码管理与 CI/CD

2.2 项目结构

```
lib/
├── main.dart                # 应用入口（路由控制）
├── models/                  # 数据模型层
│   ├── user_provider.dart  # 用户状态管理
│   ├── theme_provider.dart # 主题状态管理
│   ├── travel_plan_provider.dart # 行程状态管理
│   ├── user_preferences_provider.dart # 用户偏好管理
│   ├── travel_plan.dart    # 行程数据模型
│   ├── user_preferences.dart # 用户偏好数据模型
│   ├── attraction.dart     # 景点数据模型
│   ├── day_plan.dart       # 每日行程数据模型
│   └── destination_data.dart # 目的地数据
├── pages/                  # 页面层
│   ├── login_page.dart    # 启动登录页
│   ├── home_page.dart     # 首页（含底部Tab导航）
│   ├── create_page.dart   # 行程生成页
│   ├── detail_page.dart   # 行程详情页
│   ├── mine_page.dart     # 个人中心页
│   ├── discover_page.dart # 发现页
│   ├── preferences_page.dart # 偏好设置页
│   ├── packing_list_page.dart # 打包清单页
│   ├── travel_tips_page.dart # 旅行攻略页
│   ├── destination_detail_page.dart # 目的地详情页
│   └── about_page.dart    # 关于应用页
└── services/              # 服务层
    ├── hive_service.dart  # Hive 存储服务
    ├── ai_service.dart    # AI 模拟服务
    └── api_service.dart   # API 服务（备用）
```

2.3 数据流架构

应用采用 Provider 状态管理模式，数据流如下：



- **UserProvider**: 管理用户登录状态
- **ThemeProvider**: 管理主题（亮/暗模式）
- **TravelPlanProvider**: 管理行程数据
- **UserPreferencesProvider**: 管理用户偏好设置

三、功能实现

3.1 核心页面

3.1.1 启动登录页 (LoginPage)

- 游客一键登录，无需注册
- 模拟账号登录
- 本地存储登录状态，下次启动自动进入首页
- 淡入淡出动画过渡

3.1.2 首页 (HomePage)

- 底部导航栏 (IndexedStack 实现 Tab 切换)
- 搜索框：支持输入城市名称搜索
- Banner 轮播：展示热门推荐
- 快捷功能入口：一键生成、打包清单、热门城市、探索发现
- 热门目的地卡片网格

3.1.3 行程生成页 (CreatePage)

- 完整表单：目的地、天数、预算、兴趣偏好、出行人群
- 表单数据自动回填 (从用户偏好读取)
- AI 动态生成行程
- 表单校验与错误提示
- 生成成功后自动跳转详情页

3.1.4 行程详情页 (DetailPage)

- 行程概览：目的地、天数、预算
- 每日行程时间线
- 分享、收藏功能
- 数据持久化至 Hive

3.1.5 个人中心 (MinePage)

- 用户信息展示
- 动态统计数据：足迹、收藏、优惠券
- 历史记录 Tab
- 我的收藏 Tab
- 主题切换 (亮色/深色)

- 退出登录

3.2 辅助页面

- 发现页 (DiscoverPage)：分类筛选目的地
- 偏好设置页 (PreferencesPage)：默认出行参数配置
- 打包清单页 (PackingListPage)：出行必备物品清单
- 旅行攻略页 (TravelTipsPage)：季节/省钱/安全攻略
- 目的地详情页 (DestinationDetailPage)：目的地详细信息

3.3 数据持久化

使用 Hive 本地数据库，存储内容包括： - 用户登录状态 - 用户偏好设置（默认天数、预算、兴趣等） - 历史生成行程 - 收藏的行程

所有数据在应用重启后保持不变。

3.4 网络交互

使用 Dio 进行 HTTP 网络请求： - 获取热门目的地列表 - 获取目的地详细数据 - 备用：在线 AI 行程生成

3.5 主题与 UI

- 遵循 Material Design 3 设计规范
- 使用 ColorScheme.fromSeed 自动生成配色
- 支持亮色/深色模式一键切换
- 按钮点击水波纹反馈
- 页面切换过渡动画
- 加载状态 Loading 动画
- 操作结果 Toast 提示

四、鸿蒙 NEXT 适配方案

4.1 Flutter 鸿蒙编译方案

使用 Flutter 鸿蒙编译工具链，可直接将 Flutter 项目编译为鸿蒙原生应用：

```
# 安装鸿蒙 SDK  
# 使用鸿蒙构建命令  
flutter build hap
```

4.2 ArkTS 核心页面重写方案

对于需要原生鸿蒙体验的场景，核心页面可使用 ArkTS/ArkUI 重写：

- 1. **首页**：搜索框 + Banner + 快捷入口
- 2. **行程生成页**：表单 + AI 生成按钮
- 3. **个人中心页**：用户信息 + 统计数据

详见 README.md 中的 ArkTS 示例代码。

五、测试与部署

5.1 本地测试

```
# 运行测试
flutter test

# Web 运行
flutter run -d chrome

# Android 构建
flutter build apk --release
```

5.2 CI/CD 部署

项目配置 GitHub Actions 自动化构建： - 自动构建 Android APK - 自动运行测试 - 构建产物上传至 Artifacts

六、总结与展望

6.1 已完成功能

- ✓ 5 个核心页面（首页、发现、生成、详情、我的）
- ✓ 6 个辅助页面
- ✓ Hive 本地数据持久化
- ✓ Dio 网络请求
- ✓ Material Design 3 设计规范
- ✓ 深色模式切换
- ✓ AI 行程模拟生成
- ✓ 行程收藏/分享
- ✓ 鸿蒙适配方案

- ☑ Git 版本控制
- ☑ CI/CD 自动化构建

6.2 改进方向

1. 接入真实 AI API（如 DeepSeek、OpenAI）
2. 接入在线地图服务
3. 用户注册/登录功能完善
4. 社交分享功能
5. 离线地图支持
6. 性能优化与内存管理

项目地址：GitHub/Gitee（提交后提供）

开发周期：2026 年 6 月

技术栈：Flutter 3.x + Dart 3.x + Provider + Hive + Dio + Material Design 3